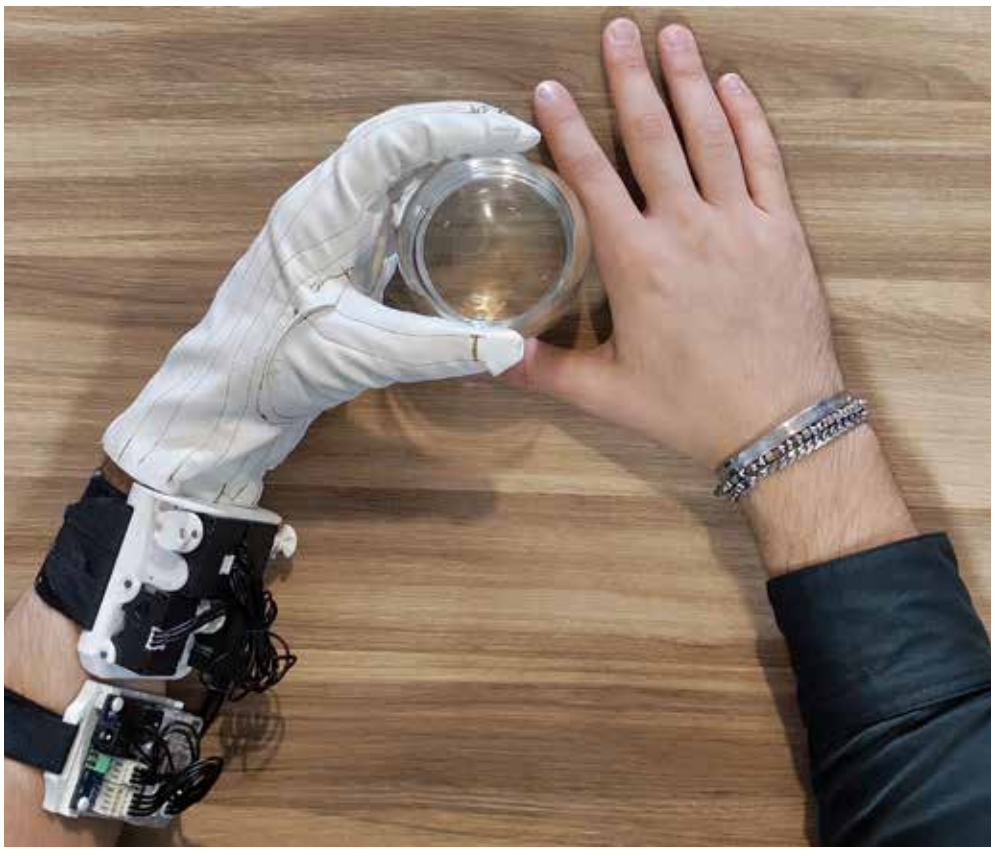
**INNOVAZIONE** › IL PROGETTO PORTATO AVANTI DA MATTEO RUSSO E ALESSANDRO PERINI VUOLE RENDERE ACCESSIBILE A TUTTI UN ESOSCHELETRO LEGGERO A FORMA DI GUANTO

# TEXO, quando la sartoria incontra la robotica





Nel campo della robotica gli esoscheletri rappresentano una delle frontiere più interessanti, ma il loro utilizzo deve ancora fare i conti con ostacoli concreti: peso, ingombro, comodità e costi. Da queste criticità nasce TEXO, progetto che propone un cambio di prospettiva, mettendo da parte l'approccio ingegneristico tradizionale per guardare alla sartoria e al mondo tessile. «Molti esoscheletri, sia commerciali sia prototipi, sono realizzati da ingegneri che utilizzano componenti rigidi. Sono sistemi forti, ma spesso ingombranti e non facili da utilizzare nella vita quotidiana, né sempre adatti ai contesti industriali, perché possono risultare pesanti o scomodi», spiega Matteo Russo, ideatore del progetto insieme ad Alessandro Perini. Anziché concentrarsi su motori elettrici e componenti in plastica o metallo, TEXO guarda alle potenzialità dei tessuti, leggeri e familiari per chi li indossa, con l'obiettivo di superare le difficoltà legate all'utilizzo dei dispositivi. Il principio alla base del progetto è integrare componenti tessili e cavi nascosti all'interno del tessuto, così da rendere l'esoscheletro il più possibile simile a un normale indumento, comodo da indossare e persino lavabile. «Attraverso il design e l'integrazione dei cavi – aggiunge Russo – abbiamo dimostrato che è possibile ottenere forze elevate, persino superiori a quelle di altri sistemi più rigidi. Il guanto pesa appena 30 grammi, mentre l'intero sistema arriva a 300 grammi. A questo si aggiunge un costo inferiore rispetto ad altri esoscheletri, con l'obiettivo di rendere queste tecnologie più accessibili e personalizzate». Dietro questa visione c'è proprio il percorso professionale di Matteo Russo, che inventa e costruisce robot da oltre dieci anni, tra ricerca accademica e esperienze industriali all'estero. Oggi è Professore Associato presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Roma Tor Vergata. Racconta: «Dopo l'esperienza internazionale ho scelto di orientare il mio lavoro verso una ricerca ad accesso aperto, svincolata dagli investimenti legati a specifici partner industriali. La volontà è che i risultati siano liberamente fruibili da tutti, senza barriere all'accesso. Per questo, i materiali e le informazioni relativi al progetto sono disponibili online». TEXO si sviluppa così al di fuori del modello che lega ricerca e impresa, puntando invece sulla condivisione delle conoscenze e sulla possibilità di mettere la tecnologia a disposizione di tutti.

**Nella fase di sviluppo sono stati impiegati materiali semplici e di facile utilizzo**

## UN NUOVO PARADIGMA

Il progetto Texo è ancora in una fase di evoluzione, ma ha già attirato l'attenzione di ricercatori, medici e ingegneri che hanno avuto l'opportunità di provare il prototipo in numerosi eventi e conferenze internazionali. Ne parla Alessandro Perini: «È un risultato significativo per un'iniziativa nata in una cameretta e che ha mosso i primi passi senza finanziamenti esterni, sostenuta da risorse personali e dal nostro lavoro. Alla base c'è la volontà di proporre un nuovo paradigma: lavorare con più vincoli per generare idee più accessibili». Un approccio che si distingue anche rispetto a quanto già presente nella letteratura scientifica, dove si trovano prodotti simili composti da numerosi elementi differenti. Texo, invece, punta sulla semplicità costruttiva, utilizzando pochi materiali. L'obiettivo è ottimizzare le risorse e privilegiare componenti facilmente recuperabili, riducendo la complessità e rendendo il dispositivo più accessibile e replicabile. Il progetto è stato supportato dal Ministero dell'Università e della Ricerca tramite la borsa di dottorato di Alessandro Perini (DM630, anche in collaborazione con la compagnia Sensor Medica Srl, che sviluppa sensori biomeccanici e biomedici) e il FIS3 Starting Grant di Matteo Russo (un milione di euro per un progetto riguardante lo sviluppo di meccanismi e sistemi robotici open-source).

## MAKER FAIRE

Alla Maker Faire, la fiera dell'innovazione a Roma dal 23 al 25 ottobre, Texo si presenta con l'obiettivo di dimostrare che, in ambito tecnologico, non sempre le soluzioni più complesse sono anche le più efficaci. «Vogliamo portare l'idea che un guanto può trasformarsi in un robot – spiega Perini – unendo innovazione e tradizione abbiamo cercato di rendere omaggio a un mestiere antico come quello della sartoria. Disegnare un guanto su misura, infatti, è un'operazione complessa. Noi lo facciamo partendo dalle misure della mano e usando un algoritmo che permette di progettare un guanto esoscheletrico personalizzato». Durante la fiera saranno presentati diversi guanti, ciascuno in un differente stadio di lavorazione, insieme al codice necessario per rilevare le misure. I visitatori potranno inoltre assistere a dimostrazioni e sperimentare direttamente l'utilizzo pratico del dispositivo. Dietro il progetto c'è anche una storia fatta di recupero, manualità e collaborazione: «Tutto è partito da una macchina da cucire abbandonata in cantina e acquistata da mio padre – racconta Perini – uno strumento che si è rivelato fondamentale per dare forma all'idea senza dover necessariamente acquistare nuove attrezzature. Inoltre, abbiamo potuto contare anche sul sostegno di famiglie, compagne e amici, una rete di supporto che ha contribuito concretamente alla realizzazione del progetto».

## PROSPETTIVE

L'obiettivo è rendere questa innovazione alla portata del maggior numero possibile di persone: «Il design sarà accessibile a tutti. Chiunque potrà scaricare il modello e produrlo autonomamente – spiega Russo – Texo sarà infatti distribuito con una licenza aperta, così da consentire a chiunque sia interessato di realizzare il dispositivo senza vincoli legati alla disponibilità del modello». In questo modo, osserva, «è possibile affrontare una delle principali barriere che ostacolano la diffusione delle tecnologie in ambito riabilitativo e robotico, il costo». Per il futuro, conclude, «il progetto punta a mantenere un archivio ad accesso aperto, nel quale raccogliere modelli, istruzioni e video esplicativi che guidino gli utenti nelle diverse fasi della realizzazione».

**L'obiettivo è rendere questo design avanzato disponibile a tutti con modalità open access**



MATTEO RUSSO



ALESSANDRO PERINI

